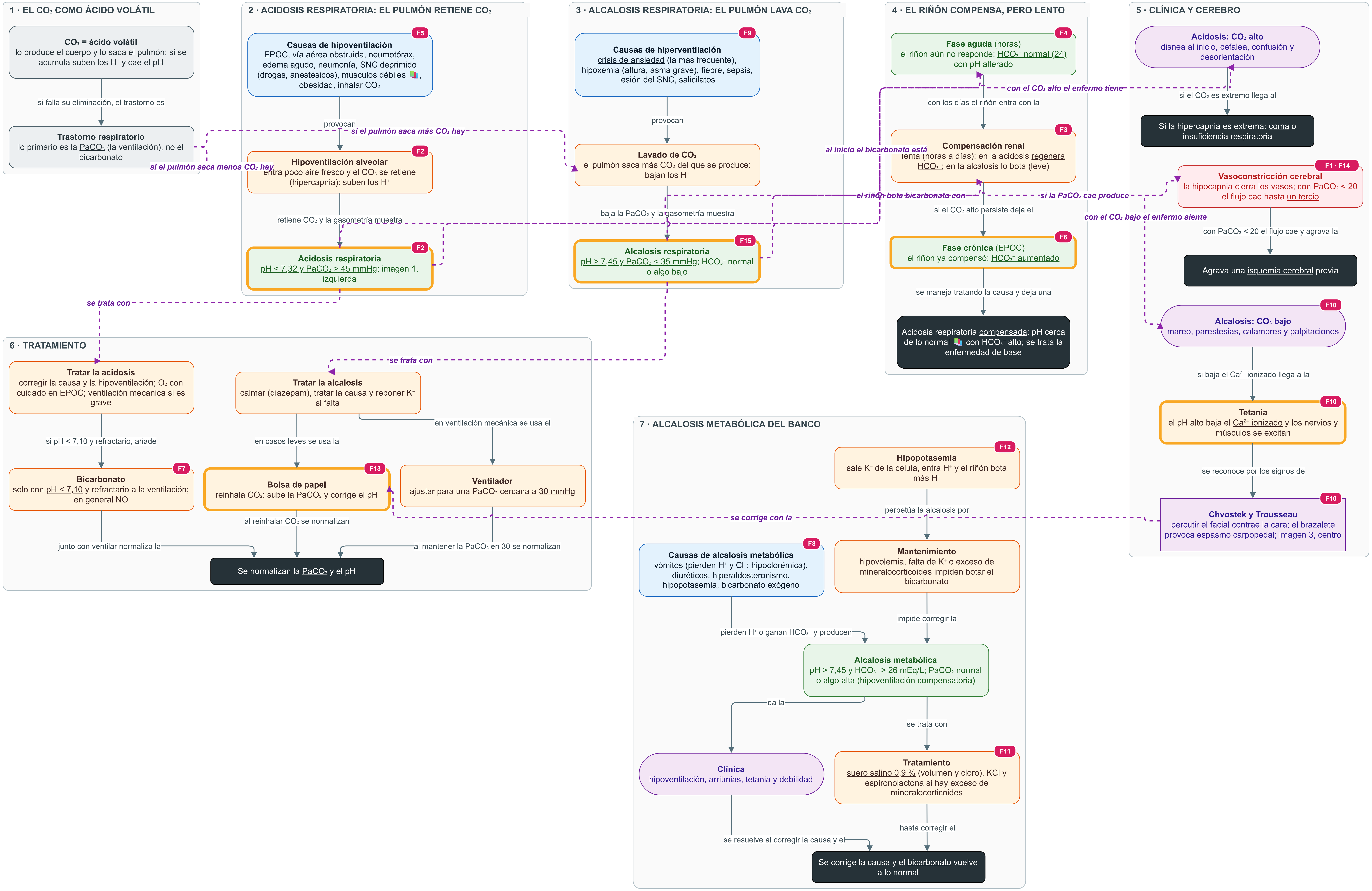
Acidosis y alcalosis respiratoria

FISIOPATOLOGIA · Clase 8 · CO_2 retenido o lavado, compensación renal lenta, tetania y flujo cerebral; alcalosis metabólica en el banco



1 · EL CO_2 COMO ÁCIDO VOLÁTIL

CO_2 = ácido volátil
lo produce el cuerpo y lo saca el pulmón; si se acumula suben los H^+ y cae el pH

si falla su eliminación, el trastorno es

Trastorno respiratorio
lo primario es la $PaCO_2$ (la ventilación), no el bicarbonato

si el pulmón saca más CO_2 hay

si el pulmón saca menos CO_2 hay

2 · ACIDOSIS RESPIRATORIA: EL PULMÓN RETIENE CO_2

F5
Causas de hipoventilación
EPOC, vía aérea obstruida, neumotórax, edema agudo, neumonía, SNC deprimido (drogas, anestésicos), músculos débiles 📚, obesidad, inhalar CO_2

provocan

F2
Hipoventilación alveolar
entra poco aire fresco y el CO_2 se retiene (hipercapnia): suben los H^+

retiene CO_2 y la gasometría muestra

F2
Acidosis respiratoria
pH < 7,32 y $PaCO_2$ > 45 mmHg; imagen 1, izquierda

se trata con

3 · ALCALOSIS RESPIRATORIA: EL PULMÓN LAVA CO_2

F9
Causas de hiperventilación
crisis de ansiedad (la más frecuente), hipoxemia (altura, asma grave), fiebre, sepsis, lesión del SNC, salicilatos

provocan

Lavado de CO_2
el pulmón saca más CO_2 del que se produce: bajan los H^+

baja la $PaCO_2$ y la gasometría muestra

F15
Alcalosis respiratoria
pH > 7,45 y $PaCO_2$ < 35 mmHg; HCO_3^- normal o algo bajo

se trata con

4 · EL RIÑÓN COMPENSA, PERO LENTO

F4
Fase aguda (horas)
el riñón aún no responde: HCO_3^- normal (24) con pH alterado

al inicio el bicarbonato está

con los días el riñón entra con la

F3
Compensación renal
lenta (horas a días): en la acidosis regenera HCO_3^-; en la alcalosis lo bota (leve)

el riñón bota bicarbonato con

si el CO_2 alto persiste deja el

F6
Fase crónica (EPOC)
el riñón ya compensó: HCO_3^- aumentado

se maneja tratando la causa y deja una

Acidosis respiratoria compensada: pH cerca de lo normal 📚 con HCO_3^- alto; se trata la enfermedad de base

5 · CLÍNICA Y CEREBRO

con el CO_2 alto el enfermo tiene

Acidosis: CO_2 alto
disnea al inicio, cefalea, confusión y desorientación

si el CO_2 es extremo llega al

Si la hipercapnia es extrema: coma o insuficiencia respiratoria

si la $PaCO_2$ cae produce

F1 · F14
Vasoconstricción cerebral
la hipocapnia cierra los vasos; con $PaCO_2$ < 20 el flujo cae hasta un tercio

con $PaCO_2$ < 20 el flujo cae y agrava la

Agrava una isquemia cerebral previa

con el CO_2 bajo el enfermo siente

F10
Alcalosis: CO_2 bajo
mareo, parestesias, calambres y palpitaciones

si baja el Ca^{2+} ionizado llega a la

F10
Tetania
el pH alto baja el Ca^{2+} ionizado y los nervios y músculos se excitan

se reconoce por los signos de

F10
Chvostek y Trousseau
percutir el facial contrae la cara; el brazalete provoca espasmo carpopedal; imagen 3, centro

se corrige con la

6 · TRATAMIENTO

Tratar la acidosis
corregir la causa y la hipoventilación; O_2 con cuidado en EPOC; ventilación mecánica si es grave

si pH < 7,10 y refractario, añade

F7
Bicarbonato
solo con pH < 7,10 y refractario a la ventilación; en general NO

junto con ventilar normaliza la

Tratar la alcalosis
calmar (diazepam), tratar la causa y reponer K^+ si falta

en casos leves se usa la

F13
Bolsa de papel
reinhala CO_2: sube la $PaCO_2$ y corrige el pH

al reinhalar CO_2 se normalizan

en ventilación mecánica se usa el

Ventilador
ajustar para una $PaCO_2$ cercana a 30 mmHg

al mantener la $PaCO_2$ en 30 se normalizan

Se normalizan la $PaCO_2$ y el pH

7 · ALCALOSIS METABÓLICA DEL BANCO

F12
Hipopotasemia
sale K^+ de la célula, entra H^+ y el riñón bota más H^+

perpetúa la alcalosis por

Mantenimiento
hipovolemia, falta de K^+ o exceso de mineralocorticoides impiden botar el bicarbonato

impide corregir la

F8
Causas de alcalosis metabólica
vómitos (pierden H^+ y Cl^-: hipoclorémica), diuréticos, hiperaldosteronismo, hipopotasemia, bicarbonato exógeno

pierden H^+ o ganan HCO_3^- y producen

Alcalosis metabólica
pH > 7,45 y HCO_3^- > 26 mEq/L; $PaCO_2$ normal o algo alta (hipoventilación compensatoria)

da la

Clínica
hipoventilación, arritmias, tetania y debilidad

se resuelve al corregir la causa y el

se trata con

F11
Tratamiento
suero salino 0,9 % (volumen y cloro), KCl y espironolactona si hay exceso de mineralocorticoides

hasta corregir el

Se corrige la causa y el bicarbonato vuelve a lo normal

☐ concepto ☐ causa ☐ mecanismo ☐ diagnóstico ○ síntoma ■ desenlace ☐ signo ☐ complicación ☐ borde dorado = alto rendimiento F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Clase 9 · teoría del docente (📚 = literatura)